

E1. Planteamiento Inicial y Planificación

Alejandro Périz / Jorge Jiménez

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

¿Qué es el proyecto y qué problema estamos intentando resolver?

El proyecto consiste en el desarrollo de una solución web centralizada para gestionar el flujo logístico de una pequeña empresa de transporte y almacenamiento. Actualmente, esta empresa gestiona sus procesos mediante herramientas manuales y desconectadas, lo que provoca errores continuos de gestión de los productos.

El sistema unificará las tres áreas críticas del negocio: gestión de inventario en almacén, procesamiento de pedidos de clientes y seguimiento básico de entregas.

Objetivo principal

Demostrar que es posible digitalizar un proceso manual crítico reduciendo los errores de stock y mejorando la visibilidad del estado de los pedidos, cumpliendo con las restricciones de tiempo y recursos de la asignatura; y que tenga una interfaz intuitiva para usuarios generales.

2. DEFINICIÓN INICIAL DEL ALCANCE

Siguiendo el principio de **alcance viable vs. alcance deseado**, hemos acotado la visión ideal del documento original para ajustarla a la capacidad real de un equipo de dos personas en el plazo dado.

Alcance funcional inicial

El proyecto se centrará en el ciclo de vida lineal del producto:

1. **Gestión de Inventario:** Registro de entradas de mercancía, categorización básica y visualización de stock en tiempo real por parte de los operarios.
2. **Gestión de Pedidos:** Capacidad del administrador para crear órdenes de entrega, ya sean desde 0, o aprobando los pedidos de los clientes; reservando el stock de dichos productos automáticamente.
3. **Seguimiento de Entregas:** Un flujo de estados para el seguimiento de los productos durante las entregas.
4. **Roles diferenciados:** Implementación de seguridad básica para segregar las acciones de Administradores, Operarios y Repartidores.
5. **Entorno del proyecto:** Se desarrollará una aplicación web orientada a PC para los administradores y operarios, y una aplicación para navegador móvil para los repartidores.

Exclusiones explícitas

Para mitigar riesgos y asegurar el plazo de entrega, excluimos por el momento varias funcionalidades no esenciales.

- **Gestión de mantenimiento de vehículos:** No se gestionarán plazos de ITV ni revisiones mecánicas, ya que no aporta valor al núcleo problema.
- **Optimización de rutas y GPS en tiempo real:** No se implementarán algoritmos de rutas ni seguimiento en mapa en tiempo real; el seguimiento será por cambios de estado lógico.
- **Pasarela de pagos real:** La gestión económica se omitirá, haciendo que los clientes puedan solicitar pedidos sin la necesidad de pagar por los productos.
- **App nativa móvil:** Se desarrollará una única aplicación web desde navegadores móviles para los repartidores, evitando el coste de desarrollar con varias tecnologías. Por tiempo también se recortará la versión para navegador móvil para los administradores y repartidores.

3. ENFOQUE DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN

¿Cómo se va a trabajar?

Adoptaremos un **enfoque iterativo e incremental**. Ya que dado que el alcance inicial no está cerrado al 100% y es probable que surjan dependencias no previstas durante el desarrollo, un enfoque en cascada sería demasiado rígido y arriesgado. Trabajar por iteraciones nos permitirá tener una versión funcional mínima muy pronto y refinarla.

Organización básica del trabajo

- **División del trabajo:** En lugar de dividir el trabajo por capas (uno hace frontend, otro backend), dividiremos por funcionalidad vertical.
- **Definición de roles:** Los roles elegidos para cada uno de los integrantes del equipo son los siguientes:
 - **Alejandro:** Diseñador, debido a que fue el que planteó el documento inicial del proyecto.
 - **Jorge:** Desarrollador, debido a su mayor conocimiento de las tecnologías que se van a emplear.
- Repositorio compartido en Git y Google Drive y como punto central de verdad.

4. ESTRUCTURA DEL TIEMPO

La planificación se estructura en tres grandes bloques temporales alineados con las entregas de la asignatura.

- **Bloque 1: Núcleo y Datos (Semanas 1-4)**
 - Objetivo: Tener la base de datos operativa y el ABM (Alta, Baja, Modificación) de productos y usuarios.
 - Entregable interno: Un operario puede loguearse y crear un producto en el sistema.
 - Hito: Validación de la arquitectura base.
- **Bloque 2: Lógica de Negocio y Flujo (Semanas 5-9)**
 - Objetivo: Conectar las piezas. Que un pedido reste stock y genere una entrega.
 - Entregable interno: Ciclo completo de un pedido (desde solicitud hasta ser entregado).
 - Hito: Prototipo funcional.(De principio a fin)
- **Bloque 3: Refinamiento e Interfaz (Semanas 10-13)**
 - Objetivo: Mejorar la usabilidad y manejo de errores.
 - Entregable: Interfaz responsive para repartidores y validaciones robustas.
 - Hito: Entrega final y defensa.

5. ¿POR QUÉ ESTE PROYECTO Y ESTE ENFOQUE?

Justificación del proyecto

De los 2 proyectos planteados era el más asequible de desarrollar.

Justificación de la viabilidad

El alcance se ha diseñado aplicando restricciones. Al eliminar la complejidad algorítmica como rutas y de hardware como GPS y lectores físicos, el proyecto se reduce a un problema de gestión de estados y datos, lo cual es perfectamente asumible por dos personas en el tiempo dado.

Justificación del enfoque

El enfoque iterativo es el único que nos permite gestionar la incertidumbre de la asignatura. Si en la semana 6 descubrimos que la gestión de stock es más compleja de lo previsto, podremos simplificar la parte de informes sin comprometer la entrega final, algo que un enfoque rígido no permitiría.

6. RIESGOS INICIALES Y SUPUESTOS

No esperamos que todo salga perfecto, por lo que identificamos los siguientes riesgos iniciales:

1. **Riesgo de Alcance:** Tendencia a querer añadir "funcionalidades bonitas" no esenciales antes de terminar lo básico.
2. **Riesgo Técnico:** Si utilizamos un entorno de trabajo nuevo o poco explorado para alguno de los integrantes, la velocidad inicial será lenta.
 - Supuesto: Asumimos que dedicaremos las dos primeras semanas a adaptarse a las tecnologías empleadas.
3. **Riesgo de Integración:** Que el trabajo de los dos integrantes no encaje al unirlos.
 - Mitigación: Integración continua desde la primera semana (evitar esperar al final para unir el código).